



김 찬 혁

연락처

010-3738-1882
dissolve1882@naver.com

아카이빙

github.com/inhadissolve
blog.naver.com/dissolve_chan
포트폴리오 별첨(PDF)

학력 · 자격

인하대학교 재학
정보처리기사 취득 예정

기술 스택

Backend

FastAPI 0.14 · NestJS 11 · Node.js 22 ·
Python 3.10+ · TypeScript 5.9

Database · Infra

PostgreSQL 18 · SQLAlchemy 2.0 · Prisma
6 · AWS · Terraform 1.8 · Docker · GitHub
Actions

Test · AI

pytest · Jest 29 · Testcontainers 12 ·
OpenAI SDK 2.53 · PyTorch 2.8 ·
TensorFlow 2.13

Frontend

React 19.2 · Next.js · Vite 7.2

지원 동기

실사용자가 매일 쓰는 서비스를 **혼자 설계하고, 배포하고, 장애까지 감당해본** 백엔드 개발자입니다. 서버리스 환경에서 커넥션 풀과 풀링 부하를 직접 계산해 피크 트래픽을 대비했고, AWS 운영 중 발생한 다운타임의 원인을 추적해 자동 복구가 되도록 구조를 잡았습니다. 기능을 만드는 사람은 많지만 **그 기능이 트래픽 아래에서 버티는지까지 책임지는 사람**은 드물다고 생각합니다. 서비스 규모가 커지며 성능·비용·안정성을 함께 고민해야 하는 팀에서, 이미 그 문제를 작게라도 겪어본 개발자로 기여하고 싶어 지원합니다.

기본기

API 명세 · ERD · 트러블슈팅을 문서로 남겨 팀이 같은 기준에서 움직이게 만듭니다. 백엔드 pytest 685개와 프론트 테스트 331개를 유지하며 **한 번 겪은 장애를 다시 겪지 않도록** 회귀 테스트로 고정하고, 팀 프로젝트에서는 API 계약과 PR 우선순위를 조율하는 리드 역할을 맡아왔습니다.

핵심 프로젝트

[개인 서비스 · 1인 기획·개발·운영] 메모라이즈 — 암기 학습 웹서비스



메모라이즈 (Memorize)

v3.78 · React 19.2 · TypeScript 5.9 · FastAPI 0.140 · PostgreSQL(Neon) · OpenAI SDK 2.53

일정 : 2025.11 ~ 현재 · 참여 인력 : 1인 (기획 · FE · BE · AI 연동 · 운영)

서비스 : 학습 · 오답노트 · 저장형 시험 · 학습 기록으로 이어지는 암기 훈련 웹서비스, 실사용자 대상 운영 중

예상 트래픽 및 인프라 설계 기준 : 시험 기간 피크 동시접속 100~300명을 가정. 로그인 사용자는 화면을 열어두기만 해도 배지 30초 · 알림 30초 · heartbeat 2분 폴링으로 **1인당 시간당 약 270회** 요청이 발생하므로, 동접자 수가 아닌 체류 시간을 부하 기준으로 삼음. Vercel 서비스 + Neon PostgreSQL(pooled) 구성, 인스턴스당 커넥션 3개 기준으로 선정.

449명

전체 회원

16,496회

14일 학습 완료

36명

최고 동시 접속

1,016개

자동화 테스트

- 서버리스 커넥션 고갈 방지** — 인스턴스 하나가 요청 하나를 처리하는 서버리스 특성상 풀을 크게 잡으면 인스턴스 수만큼 커넥션이 급절로 늘어 DB 한도에 부딪히는 구조를 파악, **pool_size 1 / max_overflow 2**로 인스턴스당 3개로 제한해 오토스케일 상한에 서도 커넥션이 병목이 되지 않도록 설계
- 컴퓨터 예산 소진으로 인한 전면 다운 예방** — 풀링 부하를 근거로 피크 기간 소모량을 계산한 결과 **하루 8시간 × 6일이면 월 예산 100 CU-hour를 소진**해 시험 도중 서비스 전체가 정지하는 시나리오를 사전에 확인, 피크 주간 전 플랜을 선제 전환해 다운타임 0으로 운영
- 지역 간 왕복 지연 제거** — API 함수 배포 리전이 기본값(미 동부)이면 싱가포르 DB까지 왕복으로 요청마다 수백 ms가 추가되는 문제를 확인, 함수 리전을 DB와 동일한 **sin1로 고정**해 지연을 구조적으로 제거
- AI 비용 가드레일** — 출제·채점의 추론 강도를 분리하고 예산 · 주간 생성 한도를 적용해 **14일간 시험지 170개를 추정 비용 \$0.24**로 운영, 관리자 화면에서 호출 실패와 누적 비용을 상시 확인
- 조회 성능 및 회귀 방지** — 시험 목록 조회 API의 N+1 쿼리를 배치 조회로 제거하고 페이지네이션 적용, 화면이 실제로 보내는 파라미터 형태까지 회귀 테스트에 포함해 **pytest 685개 · 프론트 331개** 유지
- 운영 관측성 확보** — 관리자 대시보드에서 **시간대별 최고 동시접속**과 기능별 이용 회원, AI 호출 실패 건수와 누적 추정 비용을 상시 확인하도록 구성해, 감이 아니라 지표로 근거로 개선 우선순위를 판단
- 운영 · 개발 환경 분리** — 로컬은 SQLite, 운영은 PostgreSQL로 분리해 실습 데이터가 운영 DB에 섞이지 않도록 하고, 버전 변경마다 변경 내역 · README · 앱 메타데이터를 함께 갱신하는 릴리스 규칙으로 운영

핵심 프로젝트 (계속)

[UMC 10th 팀 프로젝트 · Backend Team Lead] HomeFit — 청년 주거 · 금융 의사결정 서비스



HomeFit

NestJS 11 · Node.js 22 · Prisma 6 · PostgreSQL 18.4(RDS) · Terraform 1.8 · AWS

일정 : 2026.06 ~ 2026.08 · 부산 BEXCO 데모데이 운영 종료

참여 인력 : 백엔드 팀장(본인) 포함 팀 프로젝트 · 기획 · 디자인 · Android 협업

Backend(Node.js) 파트 베스트 챌린저 개인 선정

예상 트래픽 및 인프라 설계 기준 : 데모데이 현장 동시 체임 트래픽을 가정해 ALB + EC2 Auto Scaling(min 1 / max 3) 구성. 헬스체크 30초 간격 · 연속 3회 실패 시 교체, ASG grace period 300 초 기준으로 단일 인스턴스 장애 시 약 5분 내 자동 복구되도록 설계.

6개

검증 단위

7건

연동 광고

4개

금융상품

5분

장애 자동 복구

- 1 운영 중 서버 다운 원인 파악 및 재발 방지 — 운영 중 약 5분간 접속이 끊긴 뒤 자동 복구되는 현상이 발생, CloudWatch 지표를 추적해 t3 버스터블 인스턴스의 CPU 크레딧 소진으로 응답이 지연되며 헬스체크에 연속 실패한 것이 원인임을 확인. ASG를 ELB 헬스체크 기반으로 두어 크레딧이 고갈된 인스턴스가 자동 교체되도록 하고, CPUCreditBalance 알람을 추가해 고갈 전에 감지하도록 조치
- 2 역동 데이터 수집 — 공식 출처 기반 6개 단위 · 7건 광고를 Stable Hash + Prisma Upsert로 재실행해도 중복되지 않게 Seed화하고, 주택형 · 자격조건 · 첨부파일을 트랜잭션으로 일괄 저장
- 3 API 계약 · 통합 테스트 주도 — 공통 응답과 오류 규칙을 동결하고 적격 · 탈락 · 프로필 미입력 계정의 예상 결과를 도메인 담당자와 정리해 Android 최종 스모크 테스트를 주도, Docker · Testcontainers 기반 E2E로 검증
- 4 배포 파이프라인 및 데이터 이관 — Railway 1차 배포를 AWS Terraform IaC 구조로 확장하고 GitHub Actions OIDC 배포를 구성, PostgreSQL 전체 데이터 이관 후 건수 교차 검증까지 완료

[KSEB 팀 프로젝트 · 6인 팀 팀장] 수담(手談) — 실시간 양방향 수어 인식 · 번역 서비스

일정 : 2025.07 ~ 2025.09 · 기술 : Python 3.10 · MediaPipe 0.10 · TensorFlow 2.13 · FastAPI 0.110 · Docker · 참여 인력 : 6인 팀 팀장

KSEB 팀 프로젝트 우수상 (3위)

오픈소스 SW 페스티벌 최우수상 (인하대 총장상)

- MediaPipe 194차원 keypoint를 10프레임 슬라이딩 윈도우로 전달하는 FastAPI + Docker 추론 서버를 설계하고 AI · FE · BE · Unity 6개 파트 일정을 조율
- 프레임마다 예측이 흔들리는 문제를 none 라벨 학습 · confidence threshold · sliding window 조합으로 완화해 실시간 예측을 안정화하고, 실시간 스트리밍과 파일 검증 두 추론 경로를 분리 제공

업무 경험

UMC

UMC 10th — Backend(Node.js) 파트 챌린저

2026년 3월 ~ 2026년 8월

- 주차별 Node.js/Express 미션을 완주하고 HomeFit 백엔드 팀장으로 도메인별 API 계약 · PR · Android 연동 일정을 조율
- Railway 배포에서 AWS Terraform · GitHub Actions OIDC · RDS 데이터 이관까지 서비스 생명주기 전 과정을 경험
- 2026.08.22 부산 BEXCO 데모데이 현장 운영, Backend(Node.js) 파트 베스트 챌린저 개인 선정

탄소

탄소중립 Innovation Academy 5기 · 기업연계 프로젝트

2025년 9월 ~ 12월

- 산업 설비 진동 데이터를 Orbit 이미지로 변환, ResNet18로 정상 · 비정상进行分类하는 이상탐지 AI를 AI/HW 파트로 개발
- Grad-CAM 판단 근거 시각화와 - json 출력 옵션으로 백엔드 연동용 추론 모듈 구성 — 대상(1위) 수상

KSEB

KSEB 부트캠프 4기 수료

2025년 1월 ~ 11월

- 1년간 백엔드 개발 역량을 집중 학습하며 미니프로젝트 대상 · 팀 프로젝트 우수상 수상, 전체 수료생 중 8명의 개인 우수 교육생으로 선정

수상 내역

UMC 10th Backend(Node.js) 파트 베스트 챌린저

역할 : HomeFit 백엔드 팀장

2026.08

탄소중립 Innovation Academy 5기 기업연계 프로젝트 대상 (1위)

역할 : AI/HW 파트

2025.09 ~ 2025.12

오픈소스 SW 페스티벌 최우수상 · 인하대학교 총장상

역할 : 팀장

2025.09 ~ 2025.10

KSEB 팀 프로젝트 우수상 (3위)

역할 : 6인 팀 팀장

2025.06 ~ 2025.08

KSEB 미니프로젝트 대상 (1위)

역할 : AI/BE 담당

2025.03 ~ 2025.06

KSEB 부트캠프 4기 개인 우수 교육생

전체 수료생 중 8명 선정

2025.01 ~ 2025.11